

GLOBAL SOLUTION 2025 – O FUTURO DO TRABALHO



O futuro do trabalho já começou. Tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) estão redefinindo profissões, criando novas oportunidades e desafiando a forma como vivemos, aprendemos e trabalhamos.

Nesta proposta interdisciplinar, o grupo deverá desenvolver uma solução IoT com ESP32 integrada a um Servidor IoT, alinhada à ideia central do projeto global do grupo. A aplicação prática representa a materialização tecnológica dessa ideia, demonstrando como sensores, atuadores e conectividade (MQTT e/ou HTTP) podem contribuir para o tema “O Futuro do Trabalho”.

Objetivo:

Criar uma solução inovadora com ESP32, simulada no Wokwi, que demonstre, de forma prática, como a tecnologia pode transformar o trabalho, a educação e o bem-estar humano em um futuro cada vez mais digital e automatizado.

Temas sugeridos:

- **Saúde e bem-estar no trabalho:** monitoramento ambiental, pausas inteligentes, controle de fadiga ou ergonomia.
- **Educação e requalificação profissional:** aprendizado automatizado, feedback em tempo real e gamificação.
- **Ambientes híbridos e imersivos:** integração da IoT em espaços de trabalho remotos e colaborativos.
- **Inclusão produtiva:** soluções acessíveis para pessoas com deficiência, idosos ou comunidades remotas.
- **Sustentabilidade e economia verde:** automação voltada à eficiência energética e à redução de impactos ambientais.

Desenvolvimento Técnico:

A aplicação deve:

- Utilizar ESP32 e os sensores/atuadores disponíveis no Wokwi.
- Comunicar-se via MQTT e/ou HTTP com um serviço externo de preferência do grupo (ex.: Mosquitto, Node-RED, FIWARE).
- Incluir lógica de decisão automática, dashboards de monitoramento e/ou mecanismos de feedback inteligente.

Etapas sugeridas:

1. **Identificação do problema:** escolha um desafio real ligado ao futuro do trabalho (automação, bem-estar, educação, inclusão ou sustentabilidade).
2. **Solução proposta:** descreva como a aplicação aborda o problema, destacando sensores, atuadores e forma de comunicação.
3. **Demonstração:** monte e teste o circuito no Wokwi, comprovando a troca de dados via MQTT e/ou HTTP.
4. **Impacto:** apresente os benefícios e como a proposta pode contribuir para um futuro do trabalho mais eficiente e humano.

Entregas e Avaliação:

Vídeo Explicativo (50 pts)

Duração máxima: **3 minutos**

O vídeo deve apresentar:

- O **problema abordado** e sua relevância.
- A **solução desenvolvida** e seu funcionamento.
- O **impacto** e os **resultados esperados**, incluindo uma breve demonstração prática.

Repositório GitHub (20 pts)

O repositório deve conter:

- **README completo:** descrição do problema e da solução, instruções de uso e replicação, imagens, links para o Wokwi e para o vídeo explicativo.
- Explicação técnica dos tópicos MQTT e/ou endpoints HTTP utilizados.
- Códigos-fonte comentados (.ino, .cpp, .html, .py, entre outros).
- **Observação:** o nome de todos os integrantes deve constar no README.

Simulação Wokwi (30 pts)

- Projeto funcional com leitura de sensores, acionamento de atuadores, comunicação MQTT/HTTP e com um serviço externo de IoT.
- Enviar o link público da simulação (deve estar no README).

Exemplos de Inspiração

- Sistema que detecta o nível de estresse em home office e sugere pausas automáticas.
- Plataforma que gamifica o aprendizado de novas competências profissionais.
- Dispositivo de acessibilidade voltado à inclusão digital no ambiente de trabalho.
- Estação inteligente que otimiza o consumo de energia em espaços híbridos.
- Sensor de postura e produtividade para profissionais remotos.